

※ 다음 문제를 읽고 정답을 답안지에 바르게
기입하십시오. (1~18)

1. 이차부등식 $x^2+x-12 < 0$ 의 해가 $a < x < b$ 일 때,
두 상수 a, b 에 대하여 $b-a$ 의 값은? [2.7점]

- ① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

2. 세 점 $A(-1, 3), B(2, -2), C(5, 2)$ 를 꼭짓점으로
하는 삼각형 ABC 의 무게중심으로 옳은 것은? [2.9점]

- ① (2, 1) ② (2, 2) ③ (2, 3)
④ (3, 1) ⑤ (3, 2)

3. 두 점 $A(-2), B(5)$ 에 대하여 선분 AB 를 4:3으로
내분하는 점의 좌표를 a , 선분 AB 를 2:1로 외분하는
점의 좌표를 b 라 할 때, $a+b$ 의 값은? [3.1점]

- ① 10 ② 12 ③ 14 ④ 16 ⑤ 18

4. 삼차방정식 $x^3-2x^2-5x+6=0$ 의 근 중에서 가장
큰 근은? [3.1점]

- ① -2 ② 0 ③ 1 ④ 3 ⑤ 5

5. 두 점 $A(4, 8), B(2, 2)$ 를 지나는 직선의 방정식이
 $mx-y+n=0$ 일 때, 상수 m, n 에 대하여 $m+n$ 의
값은? [3.1점]

- ① -2 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 2

6. 직선 $x+ay+1=0$ 이 직선 $2x-by+1=0$ 에는
수직이고, 직선 $x-(b-3)y-1=0$ 에는 평행할 때, 상수
 a, b 에 대하여 a^2+b^2 의 값은? [3.3점]

- ① 1 ② 2 ③ 5 ④ 8 ⑤ 10

7. 다음 중 연립방정식 $\begin{cases} x^2 - xy = 6 \\ x^2 - 2xy - 3y^2 = 0 \end{cases}$ 의 해가
아닌 것을 고르면? [3.3점]

- ① $\begin{cases} x = \sqrt{3} \\ y = -\sqrt{3} \end{cases}$ ② $\begin{cases} x = -\sqrt{3} \\ y = \sqrt{3} \end{cases}$ ③ $\begin{cases} x = 3 \\ y = 1 \end{cases}$
④ $\begin{cases} x = -3 \\ y = -1 \end{cases}$ ⑤ $\begin{cases} x = 3 \\ y = -1 \end{cases}$

8. 세 점 $A(x), B(3), C(4)$ 에 대하여 $\overline{AB} + \overline{AC} = 15$ 를
만족시키는 x 값 중에서 양수를 a , 음수를 b 라 할 때,
 $a+b$ 의 값은? [3.5점]

- ① 3 ② 5 ③ 7 ④ 9 ⑤ 11

9. 계수가 실수인 사차방정식

$2x^4 + ax^3 + bx^2 - x + a = 0$ 의 두 근이 $1, -2$ 일 때,
나머지 두 근 α, β 에 대하여 $\alpha + \beta$ 의 값은? [3.5점]

- ① -1 ② 0 ③ 1 ④ 2 ⑤ 3

10. 세 점 $A(4,0), B(-2,0), C(2,4)$ 를 꼭짓점으로
하는 삼각형 ABC 의 외심 P 의 좌표를 (a,b) 라 할 때,
 $a+b$ 의 값은? [3.7점]

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

11. 두 점 $A(1, a), B(5, b)$ 를 이은 선분 AB 의 수직이등분선의 방정식이 $x - 3y + 9 = 0$ 일 때, ab 의 값은? [3.7점]

- ① -12 ② 14 ③ -16 ④ 18 ⑤ -20

12. 방정식 $x^2 + y^2 - 2y + k^2 - 8k + 13 = 0$ 이 원을 나타내도록 하는 실수 k 값의 범위는 $a < k < b$ 이고, 원의 넓이가 최대가 되도록 하는 원의 반지름의 길이를 c 라 할 때, 세 상수 a, b, c 에 대하여 $a + b + c$ 의 값은? [3.9점]

- ① 10 ② 11 ③ 12 ④ 13 ⑤ 14

13. 연립부등식 $\begin{cases} |x+2| + 3|x-2| \leq 16 \\ x+a > 2x-1 \end{cases}$ 의 해가 $-3 \leq x < 4$ 일 때, 상수 a 의 값은? [3.9점]

- ① -1 ② 1 ③ 2 ④ 3 ⑤ 4

14. 둘레의 길이가 10인 직사각형 $ABCD$ 가 있다. 이 직사각형의 세로의 길이를 4배로 하고 가로 길이를 3만큼 늘린 직사각형의 한 대각선의 길이가 직사각형 $ABCD$ 의 한 대각선의 길이의 $\sqrt{13}$ 배일 때, 직사각형 $ABCD$ 의 대각선의 길이는? [4.1점]

- ① $\sqrt{2}$ ② $\sqrt{5}$ ③ $\sqrt{10}$ ④ $\sqrt{13}$ ⑤ $3\sqrt{2}$

15. 원 $(x-1)^2 + (y+2)^2 = 16$ 위를 움직이는 점 A와 직선 $3x-4y+14=0$ 위를 움직이는 서로 다른 두 점 B, C를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC를 만들 때, 정삼각형이 되는 삼각형 ABC의 넓이의 최댓값은? [4.1점]

- ① $27\sqrt{3}$ ② $28\sqrt{3}$ ③ $29\sqrt{2}$
④ $30\sqrt{3}$ ⑤ $32\sqrt{2}$

16. 방정식 $x^3-1=0$ 의 한 허근을 ω 라 할 때, 옳은 것만을 [보기]에서 있는 대로 고른 것은? (단, $\bar{\omega}$ 는 ω 의 켤레복소수이다.) [4.3점]

[보기]

- ㄱ. $1+\omega+\omega^2+\dots+\omega^{100}=\omega+1$
ㄴ. $\omega^3+\bar{\omega}^3=\omega^2+\bar{\omega}^2$
ㄷ. $(1+\omega)(1+\omega^2)(1+\omega^3)(1+\omega^4)(1+\omega^5)=2\omega$
ㄹ. $\frac{\omega^2}{1+\omega}+\frac{\bar{\omega}}{1+\bar{\omega}^2}=-2$

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄷ
④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㄱ, ㄹ

17. 모든 실수 x 에 대하여 부등식 $-x^2+5x+3 \leq mx+n \leq x^2+x+5$ 가 성립할 때, m^2+n^2 의 값은? (단, m, n 은 상수이다.) [4.3점]

- ① 25 ② 32 ③ 34 ④ 41 ⑤ 45

18. 좌표평면에서 $3 < a < 7$ 인 실수 a 에 대하여 이차함수 $y=x^2-2ax-20$ 의 그래프 위의 점 P와 직선 $y=2x-12a$ 사이의 거리의 최솟값을 $f(a)$ 라 하자. $f(a)$ 의 최댓값은? [4.5점]

- ① $\frac{\sqrt{5}}{5}$ ② $\frac{2\sqrt{5}}{5}$ ③ $\frac{3\sqrt{5}}{5}$
④ $\frac{4\sqrt{5}}{5}$ ⑤ $\sqrt{5}$

아래는 서술형 문항입니다.(1~6) 별도의 서술형 답안지에 문제의 풀이와 정답을 모두 기재하세요. 정답만 기재 시 0점 처리됩니다.

서술형-1

사차방정식 $x^4 + 3x^2 - 4 = 0$ 의 실근을 모두 구하시오.
[3점]

서술형-2

원 $x^2 + y^2 = 4$ 와 직선 $y = 2x + k$ 가 접하도록 하는 상수 k 의 값을 모두 구하시오. [4점]

서술형-3

x 에 대한 연립부등식 $3x - 1 < 5x + 3 \leq 4x + a$ 를 만족시키는 정수 x 의 개수가 10이 되도록 하는 실수 a 의 값의 범위를 구하시오. [5점]

서술형-4

곡선 $y = x^2 - 2x$ 와 $y = 4x + k$ ($k > 0$)이 두 점 P, Q에서 만난다. 선분 PQ를 2:3으로 내분하는 점의 x 좌표가 2일 때, 상수 k 의 값을 구하시오. (단, 점 P의 x 좌표는 점 Q의 x 좌표보다 작다.) [7점]

서술형-5

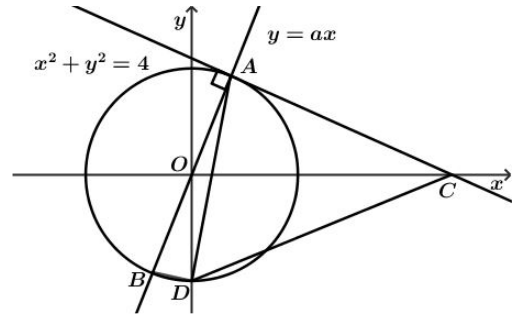
좌표평면에서 점 $P(x_1, y_1)$ 과 이 점을 지나지 않는

직선 $l: ax+by+c=0$ 사이의 거리는

$\frac{|ax_1+by_1+c|}{\sqrt{a^2+b^2}}$ 임을 증명하시오. [8점]

서술형-6

그림과 같이 원 $x^2+y^2=4$ 와 직선 $y=ax$ ($a>0$)가 만나는 서로 다른 두 점을 각각 A, B라 하고, 점 A를 지나고 직선 $y=ax$ 에 수직인 직선이 x 축과 만나는 점을 C라 하자. 점 $D(0, -2)$ 에 대하여 두 삼각형 DAB와 DCO의 넓이를 각각 S_1, S_2 라 할 때, $\frac{S_2}{S_1}=3$ 을 만족시키는 상수 a 의 값을 구하시오. (단, O는 원점이고, 점 A의 x 좌표는 양수이다.) [8점]



- 여기가 끝입니다. 수고하셨습니다. -